观测状态 x

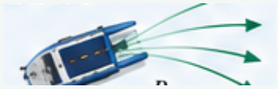
联合候选集合 Z_CI(x)

**SAC 学习控制**



$u^L$

**Boids 规则控制**



$u^B$

**CI 候选交互联合融合**

反馈运动响应与艇对相容性




$G_0$ $G_1$ $G_2$

局部融合先验 + 艇对交互代价

$E_{CI}(x,G)$

**CV 条件价值学习**



$p_0(x)$, $r(x,z)$, $h(x,z)$

完整方案条件任务价值

**联合融合配置选择**

$z^* \rightarrow G^*$

保留参考 或 选择候选

通道融合与艇队执行

$G^* \rightarrow u$

参数训练

**配对闭环监督**




$x$, $\omega$

$z_0$



$Y_0$

$z$



$Y_Z$

$L_{CV}$

实线 在线决策

虚线 价值训练